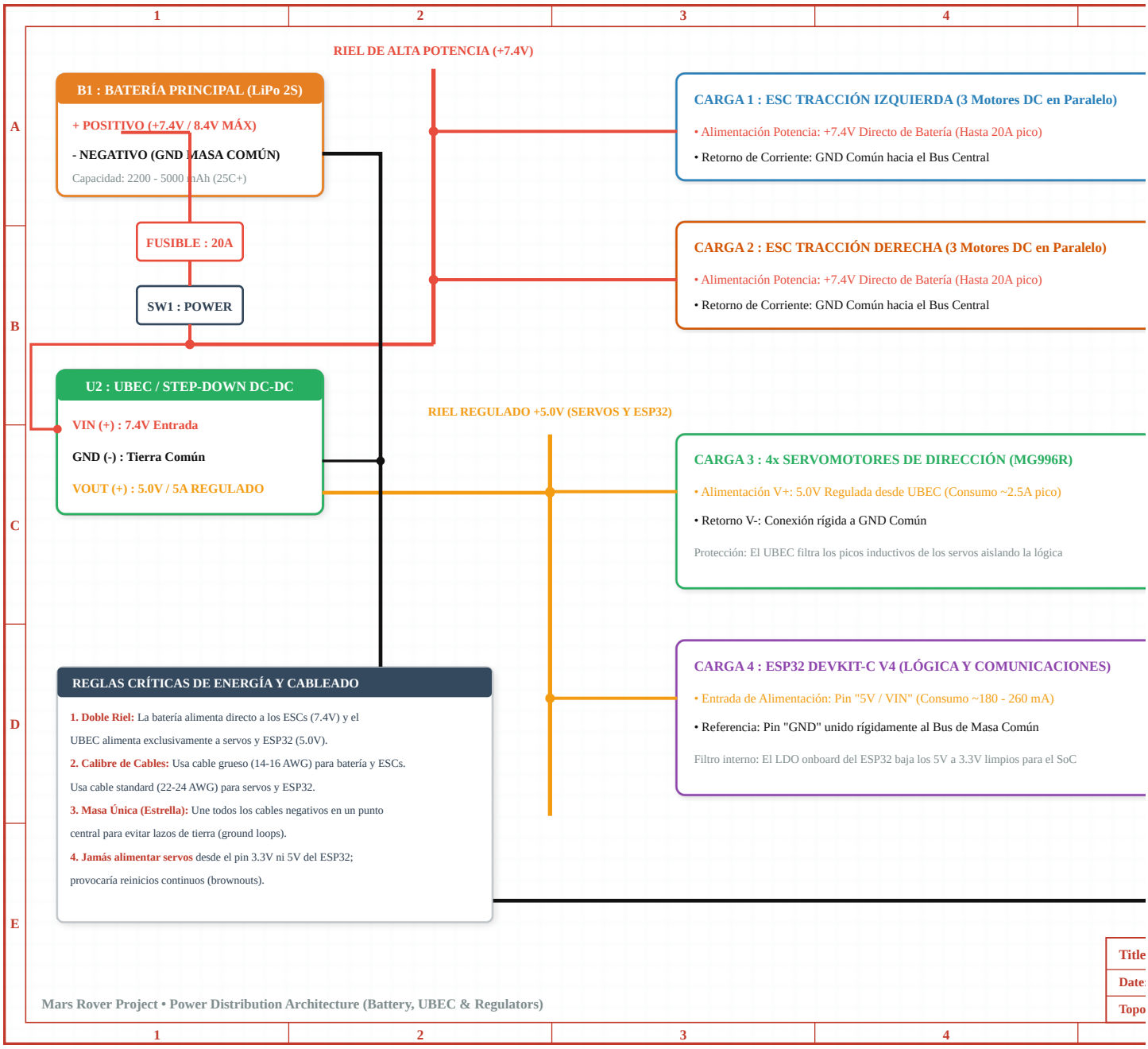

RIEL DE ALTA POTENCIA (+7.4V)
B1 : BATERÍA PRINCIPAL (LiPo 2S)
+ POSITIVO (+7.4V / 8.4V MÁX)
- NEGATIVO (GND MASA COMÚN)
Capacidad: 2200 - 5000 mAh (25C+)
FUSIBLE : 20A
SW1 : POWER
U2 : UBEC / STEP-DOWN DC-DC
VIN (+) : 7.4V Entrada
GND (-) : Tierra Común
VOUT (+) : 5.0V / 5A REGULADO
RIEL REGULADO +5.0V (SERVOS Y ESP32)
CARGA 1 : ESC TRACCIÓN IZQUIERDA (3 Motores DC en Paralelo)
• Alimentación Potencia: +7.4V Directo de Batería (Hasta 20A pico)
• Retorno de Corriente: GND Común hacia el Bus Central
CARGA 2 : ESC TRACCIÓN DERECHA (3 Motores DC en Paralelo)
• Alimentación Potencia: +7.4V Directo de Batería (Hasta 20A pico)
• Retorno de Corriente: GND Común hacia el Bus Central
CARGA 3 : 4x SERVOMOTORES DE DIRECCIÓN (MG996R)
• Alimentación V+: 5.0V Regulada desde UBEC (Consumo ~2.5A pico)
• Retorno V-: Conexión rígida a GND Común
Protección: El UBEC filtra los picos inductivos de los servos aislando la lógica
CARGA 4 : ESP32 DEVKIT-C V4 (LÓGICA Y COMUNICACIONES)
• Entrada de Alimentación: Pin "5V / VIN" (Consumo ~180 - 260 mA)
• Referencia: Pin "GND" unido rígidamente al Bus de Masa Común
Filtro interno: El LDO onboard del ESP32 baja los 5V a 3.3V limpios para el SoC
REGLAS CRÍTICAS DE ENERGÍA Y CABLEADO
1. Doble Riel: La batería alimenta directo a los ESCs (7.4V) y el UBEC alimenta exclusivamente a servos y ESP32 (5.0V).
2. Calibre de Cables: Usa cable grueso (14-16 AWG) para batería y ESCs. Usa cable standard (22-24 AWG) para servos y ESP32.
3. Masa Única (Estrella): Une todos los cables negativos en un punto central para evitar lazos de tierra (ground loops).
4. Jamás alimentar servos desde el pin 3.3V ni 5V del ESP32; provocaría reinicios continuos (brownouts).
Title
Date
Topo
Mars Rover Project • Power Distribution Architecture (Battery, UBEC & Regulators)